iS2ROS本地编译运行手册 - 智能计算系统课程实验

韩喻泷
手册版本 v0.0.1 (2024.4.27)

本手册使用的环境

Ubuntu 24 虚拟机、Windows 11、VMware Workstation 17

也可以用非虚拟机的 Ubuntu环境，最重要的是一定要能ping通10.68.28.248，以及能够作为服务器接收远程仿真服务器发来的数据（如果是裸机ubuntu的话直接可以得到一个10开头的校园网ip，这个可以直接作为服务器ip，如果你使用的是VMware的NAT模式，则需要将虚拟机的8888、8889端口映射到你的windows物理机的8888、8889端口，因为此时需要用你的windows的IP作为服务器地址（ipconfig查看），具体步骤请参见后文）

编译

```
sudo apt install make cmake gcc g++
```

如果你的Ubuntu默认的Python3版本是3.10，那你只需要`sudo apt install python3-dev`即可，下面的手动编译部分请跳过

```
python3 --version #检测本机默认python3发行的版本
```

如果默认安装的python3不是3.10，则需要手动编译安装，并修改源码里对应的头文件和链接路径：

```
sudo apt install wget build-essential libreadline-dev libncursesw5-dev libssl-dev
libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
wget -c https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tar.xz
tar -Jxf Python-3.10.0.tar.xz
cd Python-3.10.0
./configure --enable-optimizations
sudo make -j4 && sudo make altinstall
# you can switch the default python3 by running
# sudo update-alternatives --config python3
```

修改CMakeLists.txt（只要手动编译的python3.10需要进行这一步，原因是用户编译的程序默认安装于local目录）：

```
include_directories(/usr/include/python3.10)
->
include_directories(/usr/local/include/python3.10) # usr后加一个local

link_directories(/usr/lib/python3.10/config-3.10-x86_64-linux-gnu)
->
link_directories(/usr/local/lib/python3.10/config-3.10-x86_64-linux-gnu) # usr后加一个local
```

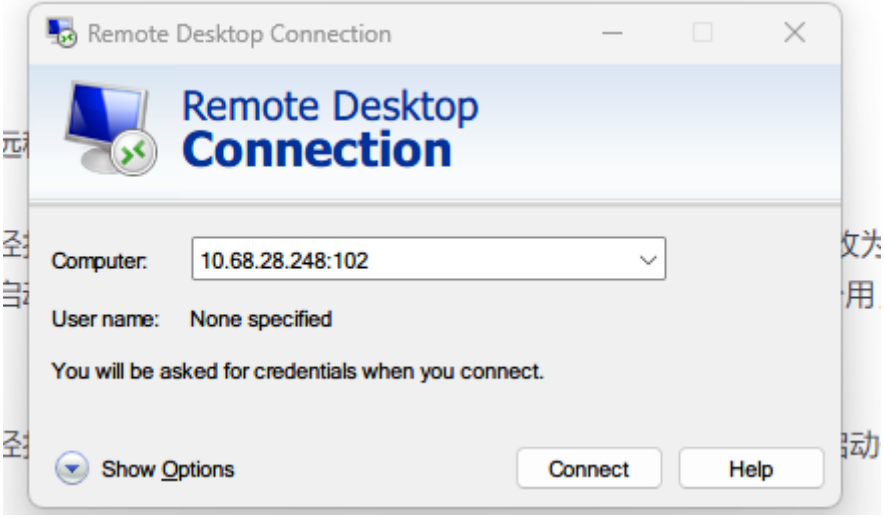
给python 3.10安装库：

```
python3.10 -m pip install neo4j numpy # 如果是手动编译安装，则需要指定运行的python程序
pip3 install neo4j numpy # 如果系统默认用的就是python 3.10，用pip3即可
```

编译iS2ROS：

```
cd iSSROS/code/iSROS
# 下面的命令可以单独写个脚本放进去方便每次编译，如果你对cmake和make熟悉的话可以手动进行增量编译
rm -rf build # 目标build文件夹
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j8 # 可以根据你的CPU线程数自由选择开几个线程编译
```

配置远程服务器的AirSim



使用远程桌面登录 10.68.28.248:102，选择账户DELL，密码zhangyu123

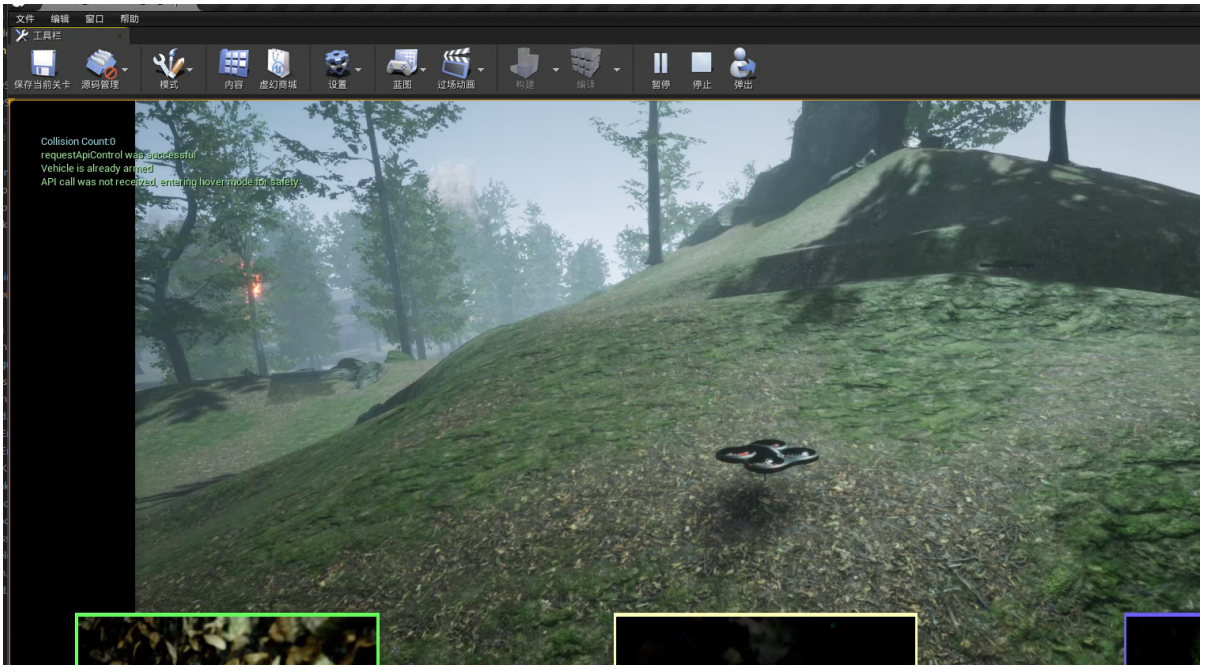
在已经打开的PyCharm中找到`airsimCode.py`，把里面的接收ip修改为**你自己电脑的校园网IP**，之后点击右上角的运行，启动脚本，由于服务器是共用的，所以这个文件会被多个同学使用，请在**每次使用**仿真服务器查看效果时**修改**这个IP。

```python
import ...

# 声明全局变量，便于长按监听
current_key = None
# 声明全局默认飞行速度
default_speed = 5
# 设置响应间隔时间
default_timeout = 10
now_uav = "UAV1"
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
PORTTOSEND = 8888
PORTTOSEND2 = 8889
PORTTOREC = 9999
curFog = 0.0
curRain = 0.0
curDust = 0.0
curLight = 0.01
# 对于智能系统班的同学，请在每次开始运行仿真时，修改这个IP为你本地的物理机的校园网IP地址
server_address = ("10.31.53.117", PORTTOSEND)  # 该ip接收方 服务器的ip地址和端口号
server_address2 = ("10.31.53.117", PORTTOSEND2)  # 该ip接收方 服务器的ip地址和端口号

type1 = airsim.ImageType.Scene
type2 = airsim.ImageType.Scene
type3 = airsim.ImageType.Scene
```

在已经打开的虚幻4引擎Airsim环境中点击右上倒数第二个“运行”，启动仿真环境。



请注意不要关闭PyCharm和UE4程序。在启动python脚本后，就可以在本地运行编译好的IROS程序了（build目录中）。

本机启动iS2ROS

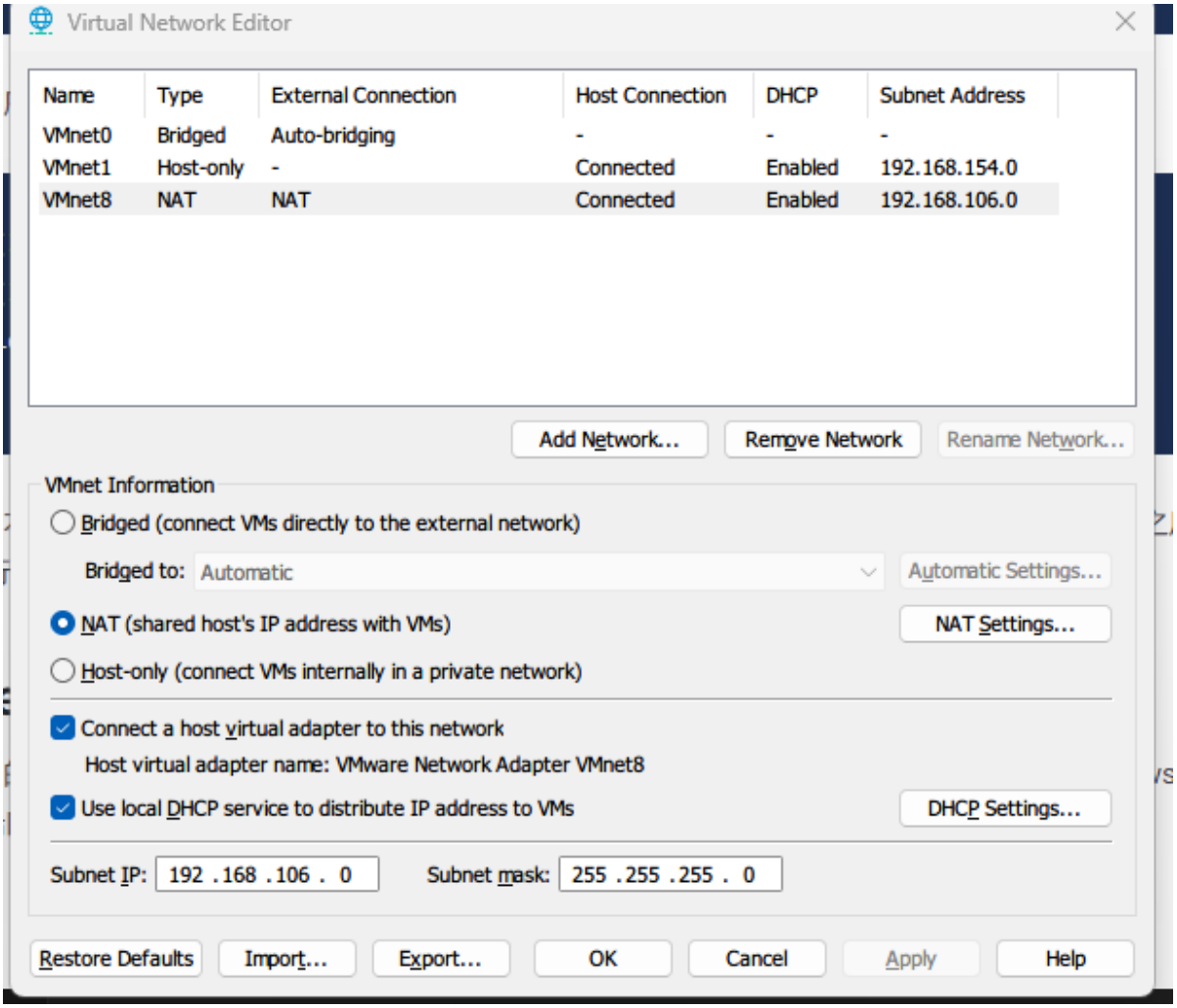
启动主程序

```
kill -9 $(lsof -t -i:8888)
kill -9 $(lsof -t -i:8889) # 清理iS2ROS需要监听的端口
cd build
./IROS
```

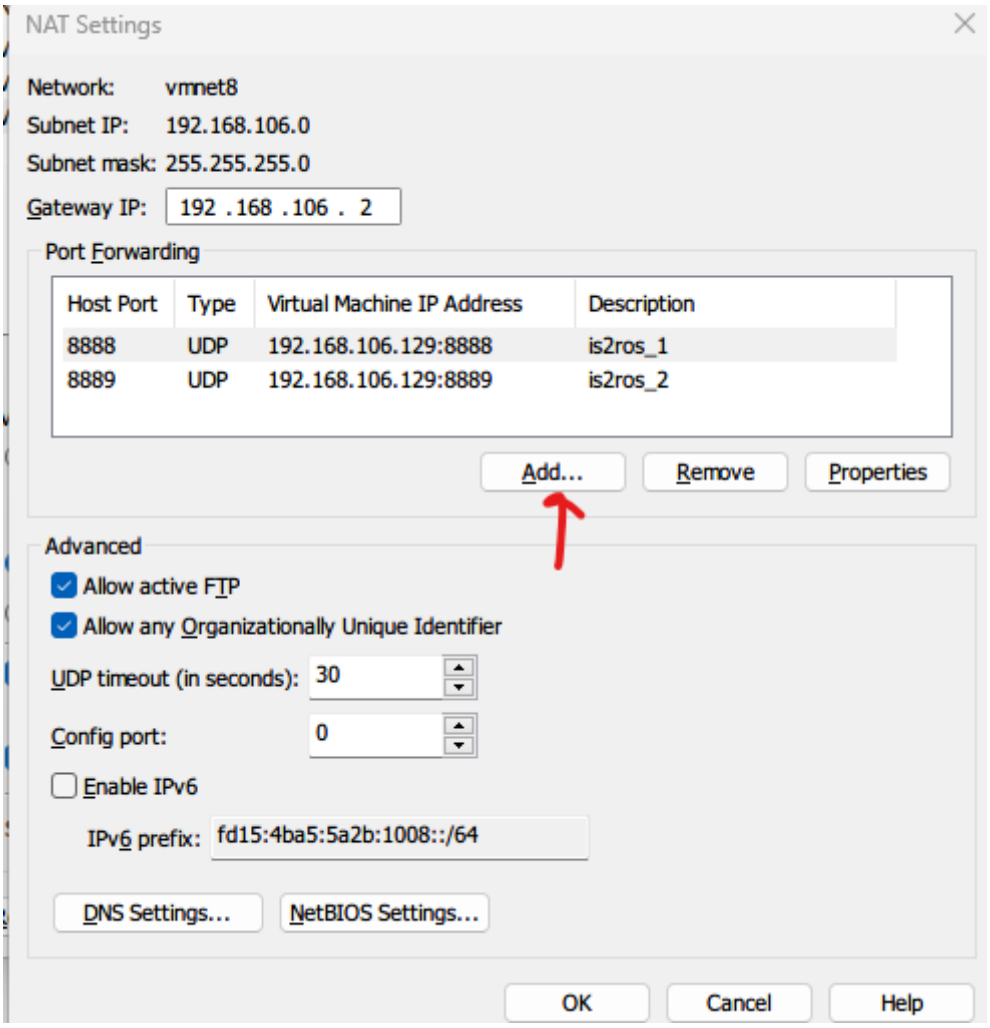
这样你可以在本机修改iS2ROS并添加插件模块进行编译，当需要运行的时候，请登录远程桌面，配置好之后和你本机的iS2ROS进行交互运行即可。

VMware NAT路由

如果你是使用的VMware内的ubuntu，请使用NAT模式并将虚拟机子网IP的8888+8889端口映射到windows物理机的8888+8889端口（UDP），打开VMware Workstation菜单的`Edit->Virtual Network Editor`：



选择NAT后单击右侧的NAT Settings进行端口映射，你可以先启动ubuntu虚拟机，然后使用`ip addr`查看自己NAT的子网IP，如`192.168.106.129`，之后配置如图所示，请注意使用UDP转发：



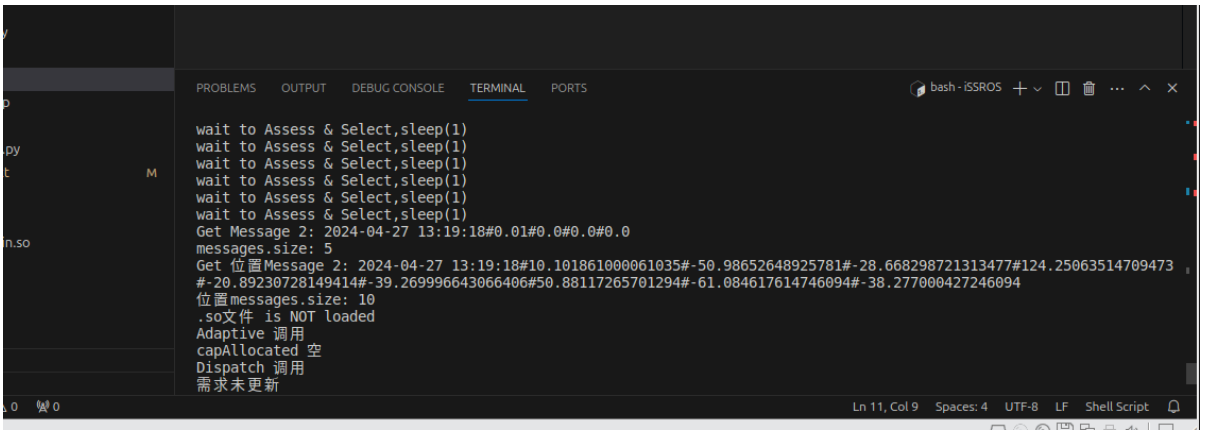
在远程服务器的已经打开的pycharm里的`airsimCode.py`中填写你的windows主机的校园网ip即可：

```python
import ...

# 声明全局变量，便于长按监听
current_key = None
# 声明全局默认飞行速度
default_speed = 5
# 设置响应间隔时间
default_timeout = 10
now_uav = "UAV1"
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
PORTTOSEND = 8888
PORTTOSEND2 = 8889
PORTTOREC = 9999
curFog = 0.0
curRain = 0.0
curDust = 0.0
curLight = 0.01
# 对于智能系统班的同学，请在每次开始运行仿真时，修改这个IP为你本地的物理机的校园网IP地址
server_address = ("10.31.53.117", PORTTOSEND)  # 该ip接收方 服务器的ip地址和端口号
server_address2 = ("10.31.53.117", PORTTOSEND2)  # 该ip接收方 服务器的ip地址和端口号

type1 = airsim.ImageType.Scene
type2 = airsim.ImageType.Scene
type3 = airsim.ImageType.Scene
```

这样就能接收到airsim脚本发来的数据了（虚拟机下的ubuntu环境）：

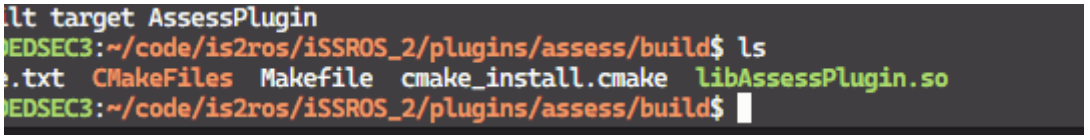


***请注意**：如果你是裸机安装的ubuntu或者双系统，则直接使用主机获取到的10开头校园网ip即可。*

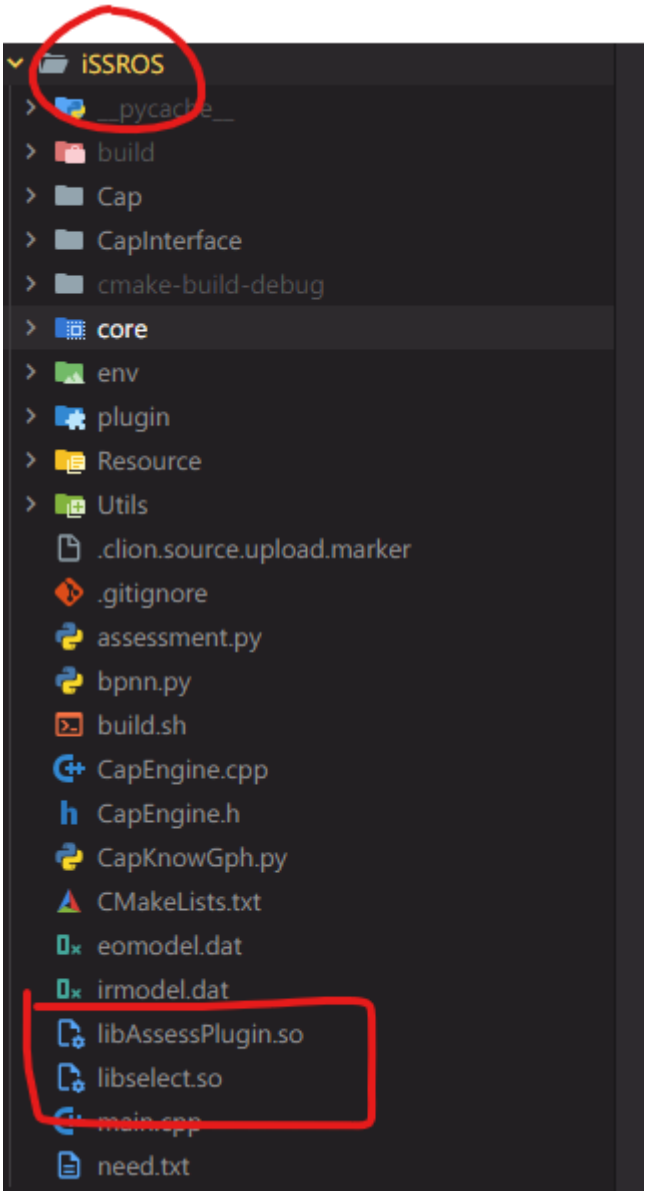
插件开发

可以参考plugins目录下的assess项目和select项目，插件的编译流程：

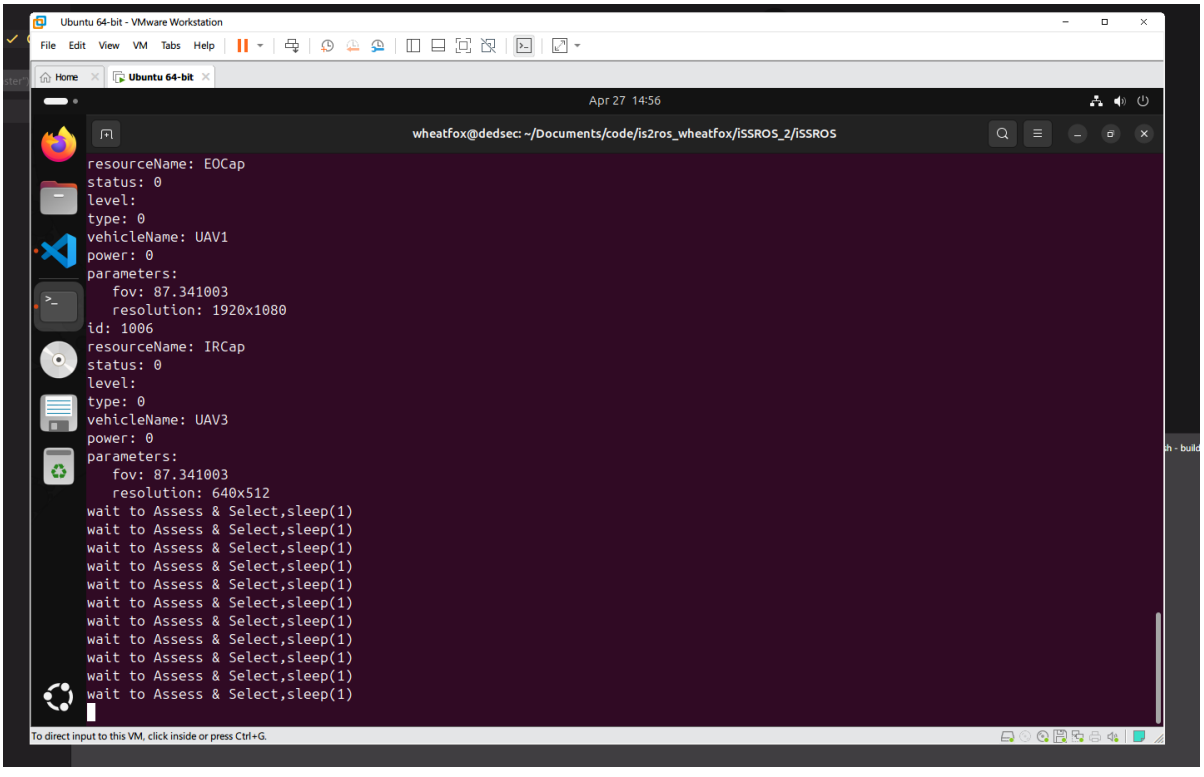
```
cd plugins/assess
mkdir build && cd build && cmake ..
make -j4
```



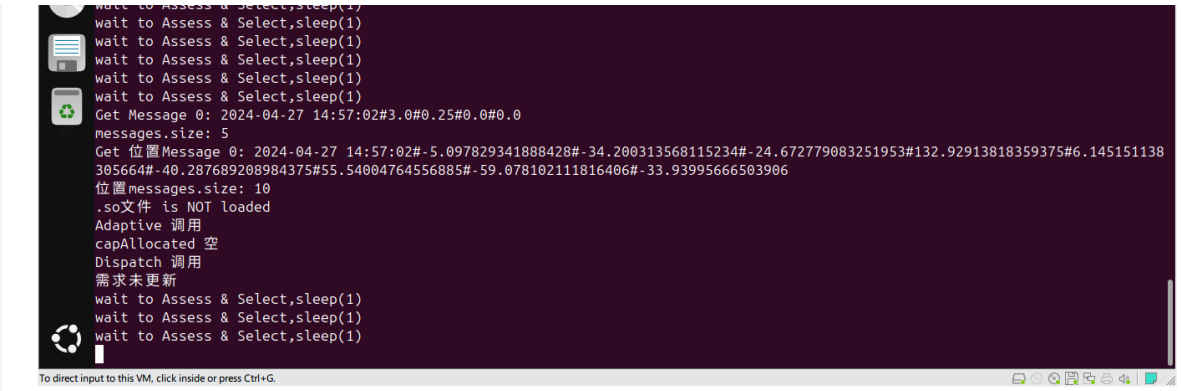
可以在build目录得到一个.so动态链接库文件，即为iS2ROS需要动态调用的插件，将这个so复制到iS2ROS的**代码根目录**（不要放在临时的build目录里），select部分同理。


iSSROS
__pycache__
build
Cap
CapInterface
cmake-build-debug
core
env
plugin
Resource
Utils
.clion.source.upload.marker
.gitignore
assessment.py
bpnn.py
build.sh
CapEngine.cpp
CapEngine.h
CapKnowGph.py
CMakeLists.txt
eomodel.dat
irmodel.dat
libAssessPlugin.so
libselect.so
need.txt

运行情况：


Ubuntu 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home
Ubuntu 64-bit
Apr 27 14:56
wheatfox@dedsec: ~/Documents/code/is2ros_wheatfox/iSSROS_2/iSSROS
resourceName: EOCap
status: 0
level:
type: 0
vehicleName: UAV1
power: 0
parameters:
fov: 87.341003
resolution: 1920x1080
id: 1006
resourceName: IRCap
status: 0
level:
type: 0
vehicleName: UAV3
power: 0
parameters:
fov: 87.341003
resolution: 640x512
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
wait to Assess & Select,sleep(1)
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

接收到远程服务器Airsim脚本发来的消息（此时因为没有复制正确的两个插件so到源代码根目录，所以可以看到加载插件失败）：



重新编译并复制后，可以成功调用so库的接口：

